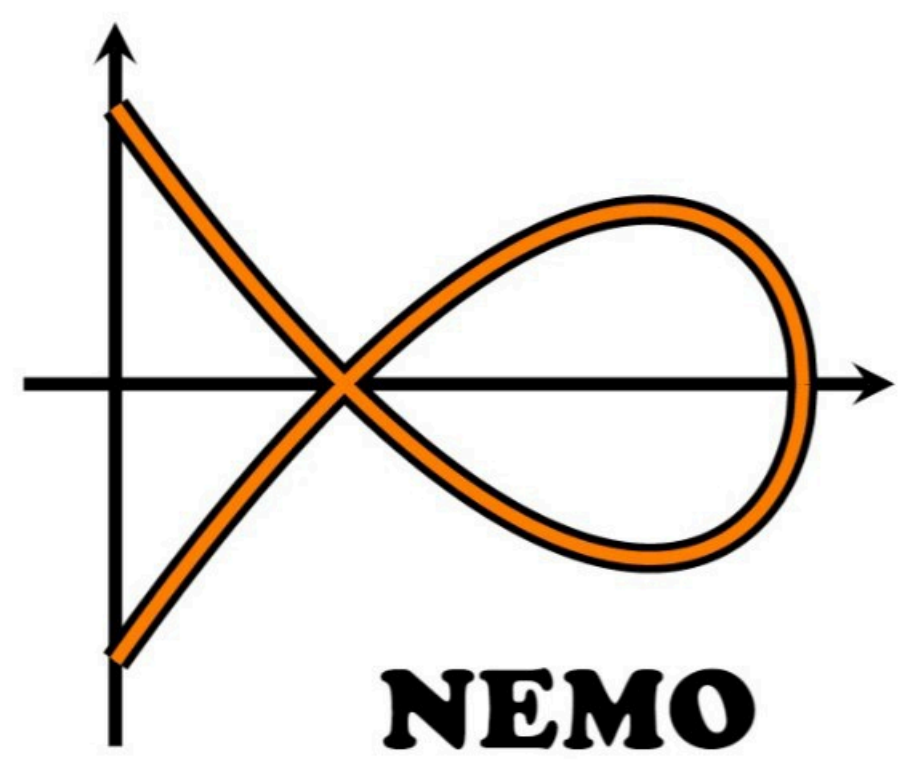




Equações Funcionais I

Março de 2024

L. Arjuna

Equações funcionais são equações onde as incógnitas são funções. Substituições dos valores de entrada podem levar a equações mais simples. Em geral é uma boa ideia tentar substituições que levem o cancelamento ou simplificação de parcelas.

Função injetora. Função f satisfazendo

“se $x \neq y$, então $f(x) \neq f(y)$ ”

Função sobrejetora. Função f satisfazendo

“para todo y existe x com $f(x) = y$ ”

Problema 1. Encontre todas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $f(1) = 1$ e, para todos $x, y \in \mathbb{R}$, temos

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{e} \quad f(xy) = f(x)f(y).$$

Problema 2. (OBM) Encontre todas as funções f sobre o conjunto dos reais não-nulos satisfazendo

$$f(x)f(y) - f(xy) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$$

para todos $x, y \in \mathbb{R}$.

Problema 3. (Argentina) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função decrescente e tal que $f(x + f(x)) = x + f(x)$ para todo real x . Prove que $f(f(x)) = x$ para todo real x .

Problema 4. (Coreia) Determine todas as funções $f : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}$ satisfazendo

- Para todo inteiro positivo n , $f(n + f(n)) = f(n)$;
- Existe um inteiro positivo n_0 tal que $f(n_0) = 1$.

Problema 5. Encontre todas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$, temos

$$f(x - y) = f(x)f(y).$$

Problema 6. (África do Sul) Determine todas as funções $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tais que

$$(\forall m, n \in \mathbb{Z}) \quad f(m + f(n)) = f(m) + n$$

Problema 7. Encontre todas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$, temos

$$f(x + y) - f(x - y) = f(x)f(y)$$

Problema 8. Determine todas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que

$$(x - y)f(x + y) - (x + y)f(x - y) = 4xy(x^2 - y^2)$$

Problema 9. Encontre todas as funções $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tais que $\forall n \in \mathbb{N}$, tem-se $f(f(n)) + f(n) = 2n + 3$.

Problema 10. Encontre todas as funções $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ tais que

$$f\left(\frac{x + y}{3}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2} \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}$$

Problema 11. (Japão) Determine todas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que

$$f(xf(x) + f(y)) = (f(x))^2 + y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Problema 12. (IMO) Determine todos os pares de funções $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que

$$g(f(x + y)) = f(x) + (2x + y)g(y)$$